

線上租屋平台

組員:

41243111 王家偉

41243128 徐聖硯

41243129 張昶淇

41243133 郭至峻

目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- 完整性限制
- ER Diagram

應用情境

你想要在學校附近尋找租屋處，找遍了附近的租屋處都沒有心儀的選擇，但又不知道哪裡有更多的租屋選擇。

這個時候就可以用「線上租屋平台」，可以快速瀏覽學校附近的租屋處，也有房東的聯絡方式，快速找到合適的租屋處。

應用情境(線上找房)

情境描述

佑哥今年升上大二，但他不想再繼續住宿舍了，想要去外面找地方租。

所以他決定到線上租屋平台尋找合適租屋處，他選擇了租房條件，並找到了他想租的地方。

系統應用

- 1.提供使用者目前可出租的房屋
- 2.選擇租房條件，系統會顯示符合條件的租屋處
- 3.瀏覽租屋處時，提供租屋處的基本資訊
- 4.提供房東的連絡資訊，以便進一步詢問相關事宜

應用情境(預約看房)

情境描述

佑哥找到他想租的地方後，他使用了預約看房的功能，選擇了一個時段，房東也接受那個時段，佑哥就去看房了。

看完房之後佑哥很滿意，當即就決定租下來跟房東簽約。

系統應用

- 1.登入系統後可跟房東預約看房的時間。
- 2.選擇時段後，房東可以決定是否同意此時段看房，或另改時間。

應用情境(租屋評論)

情境描述

佑哥在住進他租的房子一段時間後，覺得這裡真的是太棒了，他很推薦。

他想要把這裡推薦給更多學生知道，所以他留下了對於這間租屋處的好評。

系統應用

- 1.登入系統後可以對房屋留下評論
- 2.可查看房客過去留下的各種評論
- 3.只能針對租過的房屋留下評論

使用案例

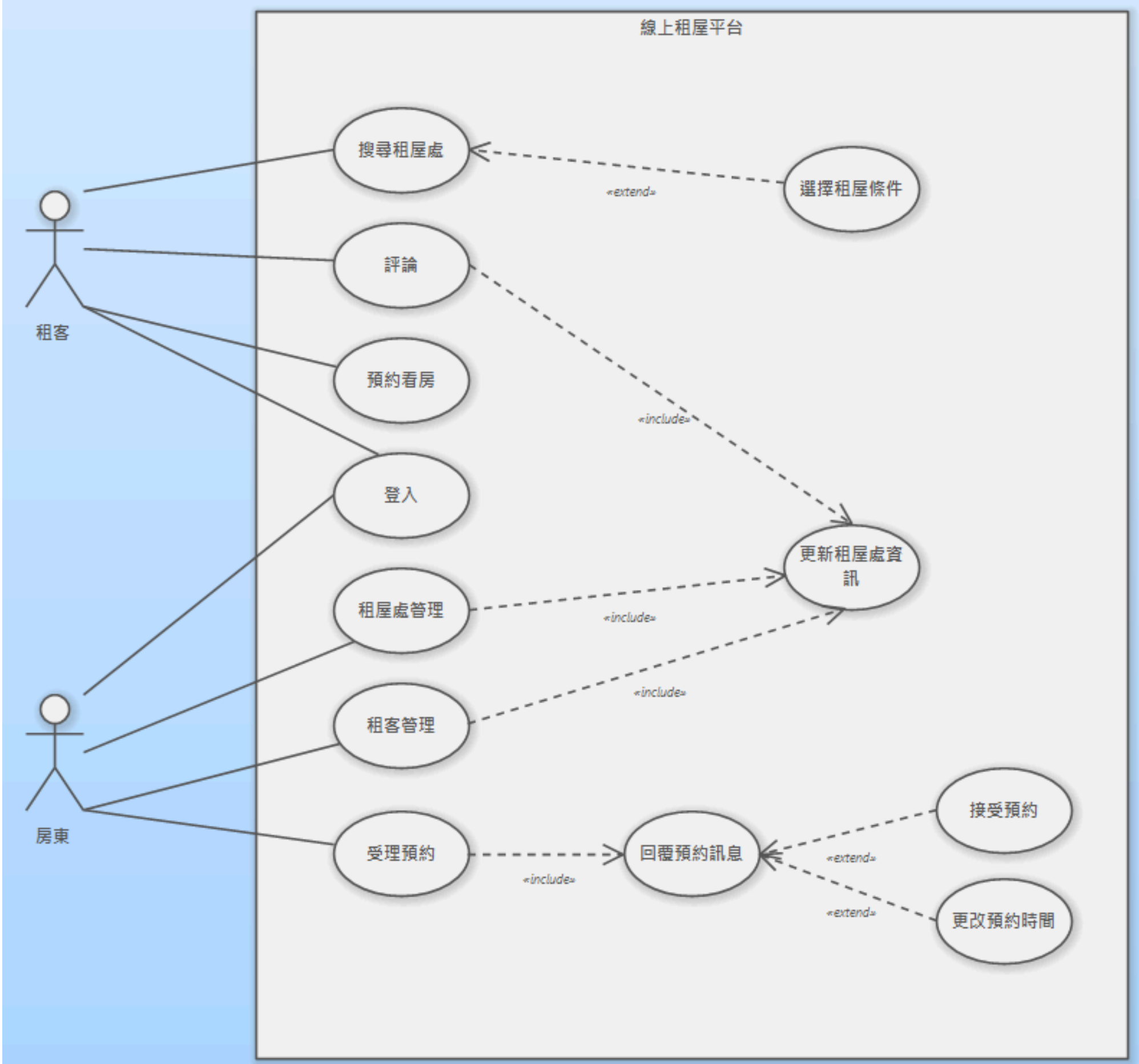


圖1、完整使用案例圖

使用案例

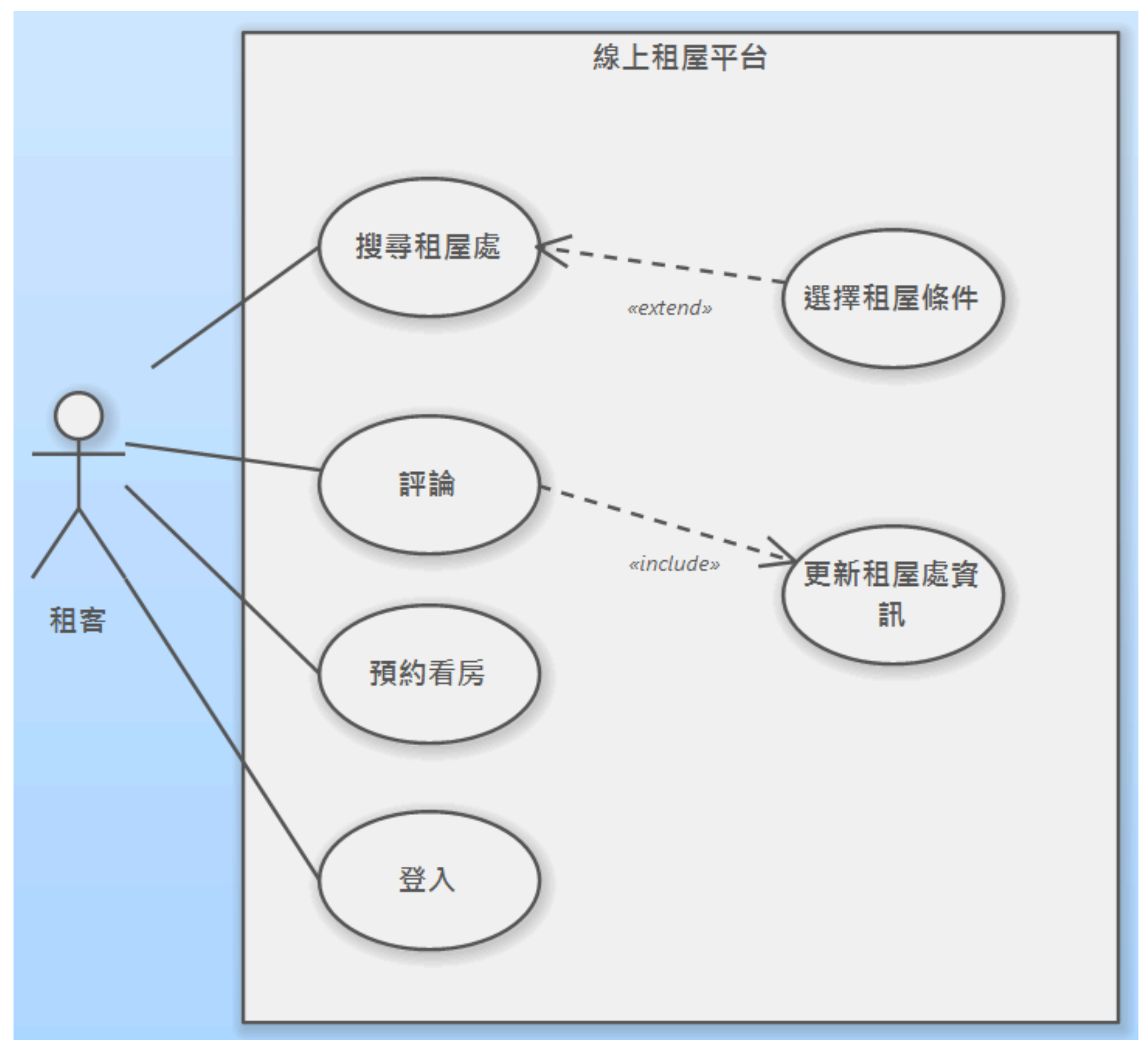


圖2、租客使用案例圖

使用案例

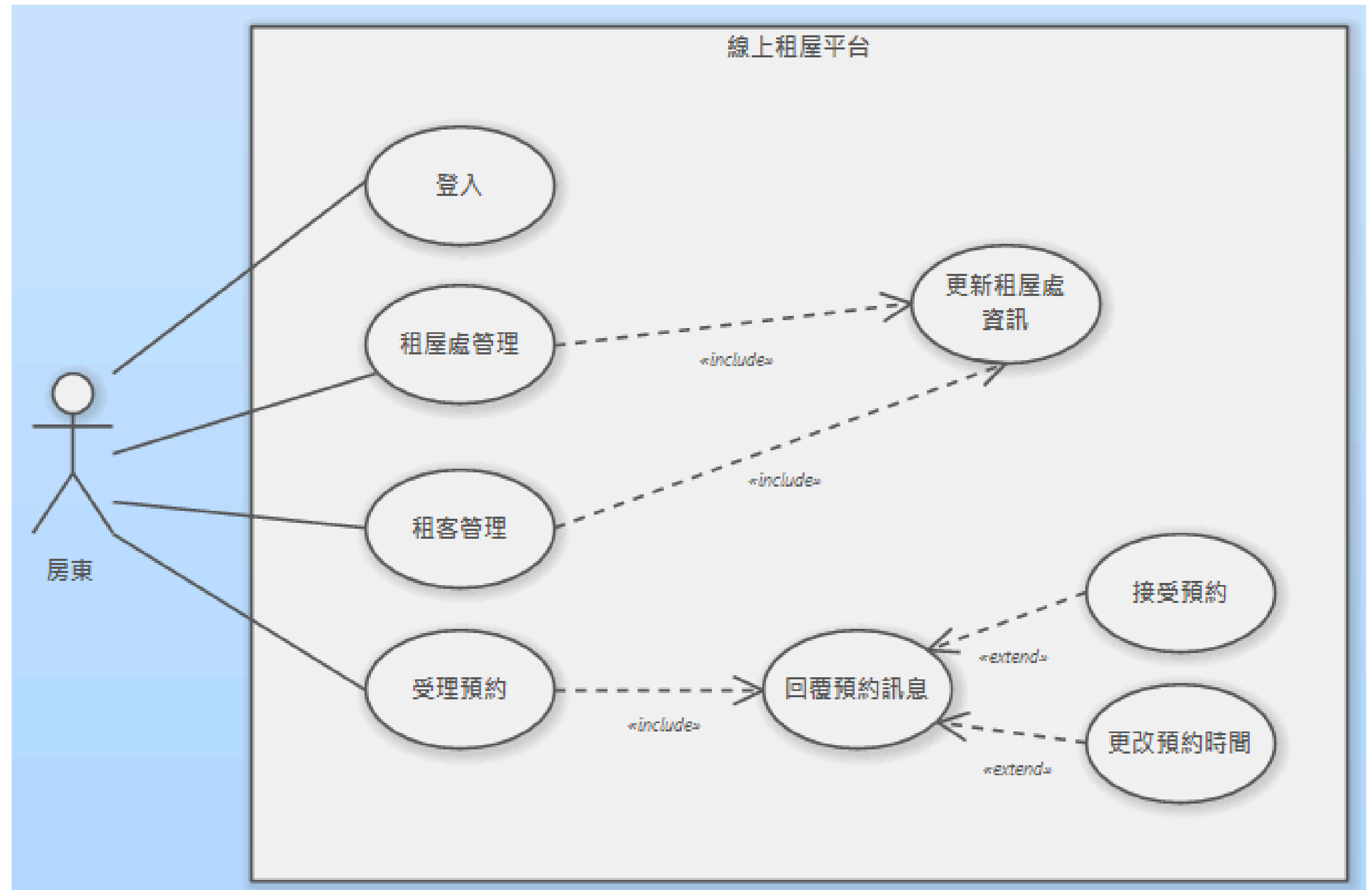


圖3、房東使用案例圖

系統需求說明

功能性需求 (Functional Requirements)

- 會員管理：支援不同角色（租客、房東）的註冊與登入。
- 房源檢索：關鍵字搜尋，並支援依價格區間、坪數、等進行過濾。
- 通訊與預約：租客可發送預約請求，系統需記錄預約時間與狀態。
- 評價系統：租約完成或看房後，租客可對房源/房東進行評分與評論。
- 收藏功能：用戶可以將心儀的房源加入收藏清單。

非功能性需求 (Non-functional Requirements)

- 完整性：確保交易與預約紀錄的一致性。
- 安全性：使用者密碼加密儲存，並限制非本人無法修改房源資料。
- 效能：房源搜尋的反應時間需在合理範圍內（建立索引提升查詢效率）。

完整性限制

User

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域
UserID (PK)	使用者ID，必須為唯一	char(8)	NO	長度為8的數字
Name	姓名	varchar(50)	NO	長度至多可到50個字元，不可有特殊符號
ID Card Number	身分證字號，必須為唯一	char(10)	NO	首碼必須是大寫英文字後面接9碼數字
Phone Number	電話號碼，必須為唯一	varchar(10)	NO	必須要10碼數字
Email	電子郵件，必須為唯一	varchar(100)	NO	長度至多可到100字元，必須符合標準的email格式
Generalization	權限/類型歸類	varchar(10)	NO	房東 or 租客
Bank Account	銀行帳戶	varchar(20)	Yes	

完整性限制

Property

名稱	說明	資料型態	值域	是否可為NULL	預設值	其他說明
PropertyID (PK)	房屋ID	char(8)	長度固定為8的數字	no	無	
LandlordID (FK)	房東ID	char(8)	長度固定為8的數字	no	無	
Title	標題	varchar(50)	長度最長50的字元	no	無	
Address	地址	varchar(50)	長度最長50的字元	no	無	
City	城市	varchar(50)	長度最長50的字元	no	無	
Size	大小	decimal(5,5)	紀錄最多小數點前後5位數	no	無	
Description	描述	string	字串	yes	無	
Status	狀態	varchar(3)	長度最長3的字元	no	無	以承租、未承租、已預約
Floor	樓層	int	≥ 0	no	無	

完整性限制

Amenity

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域	預設值	其他說明
AmenityID (PK)	設備ID	char(4)	no	長度固定為4的數字	無	
Name	設備名稱	varchar(50)	no	長度最長50的字元	無	

完整性限制

Booking

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域	預設值	其他說明
BookingID (PK)	預約ID	char(8)	no	長度固定為8的數字	無	
TenantID (FK)	房客ID	char(8)	no	長度固定為8的數字	無	
PropertyID (FK)	房子ID	char(8)	no	長度固定為8的數字	無	
LandlordID(FK)	房東ID	char(8)	no	長度固定為8的數字	無	
BookingDate	預約日期	date	no	大於現在日期且小於現在日期+7	無	YYYY-MM-DD >=CURRENT_DATE,CURRENT_DATE + 7days
Timeslot	預約時段	time	no	早上9點到晚上9點	無	HH:MM:SS CHECK (Time_Slot >= 9 AND Time_Slot <= 21)
Status	狀態	varchar(3)	yes	長度最長3的字元	無	申請中/已確認/已取消/已完成

完整性限制

Review

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域
ReviewID(PK)	評論ID，必須為唯一	char(8)	NO	長度固定為8的數字
Score	分數	int(5)	NO	1到5分
Content	評論	string	YES	字串
Time	時間	time	NO	time
User ID (FK)	參考User的ID	char(8)	NO	長度固定為8的數字
House ID (FK)	參考House的ID	char(8)	NO	長度固定為8的數字

完整性限制

Favorite

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域
FavoriteID (PK)	收藏ID，必須為唯一	char(8)	NO	長度固定為8的數字
User ID (FK)	參考User的ID	char(8)	NO	長度固定為8的數字
House ID (FK)	參考House的ID	char(8)	NO	長度固定為8的數字
Create Time	建立時間	date	NO	date

完整性限制

Image

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域	其他
ImageID(PK)	照片ID，必須為唯一	char(8)	NO	長度固定為8的數字	
Name	名稱	string	NO	字串	需要驗證副檔名
House ID	參考House的ID	char(8)	NO	長度固定為8的數字	

完整性限制

Category

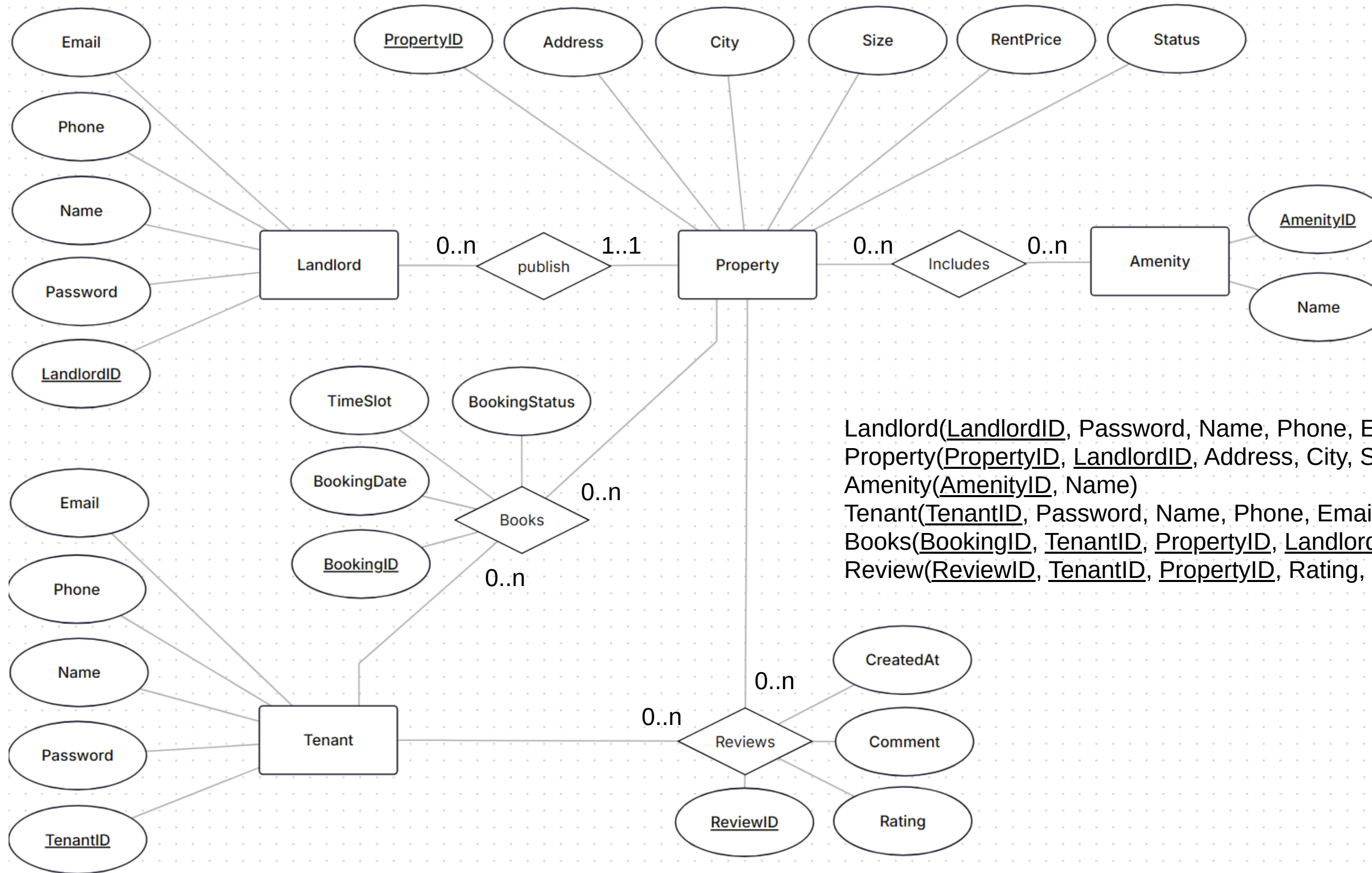
名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域	預設值	其他說明
CategoryID(PK)	類別ID	char(8)	no	長度固定為8的數字	無	
Type	類別內容	varchar(50)	no	長度最長50的字元	無	透天、店面、雅房、套房

完整性限制

City

名稱	說明	資料型態	是否可為NULL	值域	預設值	其他說明
CityID(PK)	縣市ID	char(4)	無	長度固定為4的數字	無	
CityName	縣市名稱	varchar(10)	無	長度最長10的字元	無	
DistrictName	地區名稱	varchar(10)	無	長度最長10的字元	無	

ERD



Landlord(LandlordID, Password, Name, Phone, Email)

Property(PropertyID, LandlordID, Address, City, Size, RentPrice, Status)

Amenity(AmenityID, Name)

Tenant(TenantID, Password, Name, Phone, Email)

Books(BookingID, TenantID, PropertyID, LandlordID, BookingDate, TimeSlot, BookingStatus)

Review(ReviewID, TenantID, PropertyID, Rating, Comment, CreatedAt)